Actividad práctica

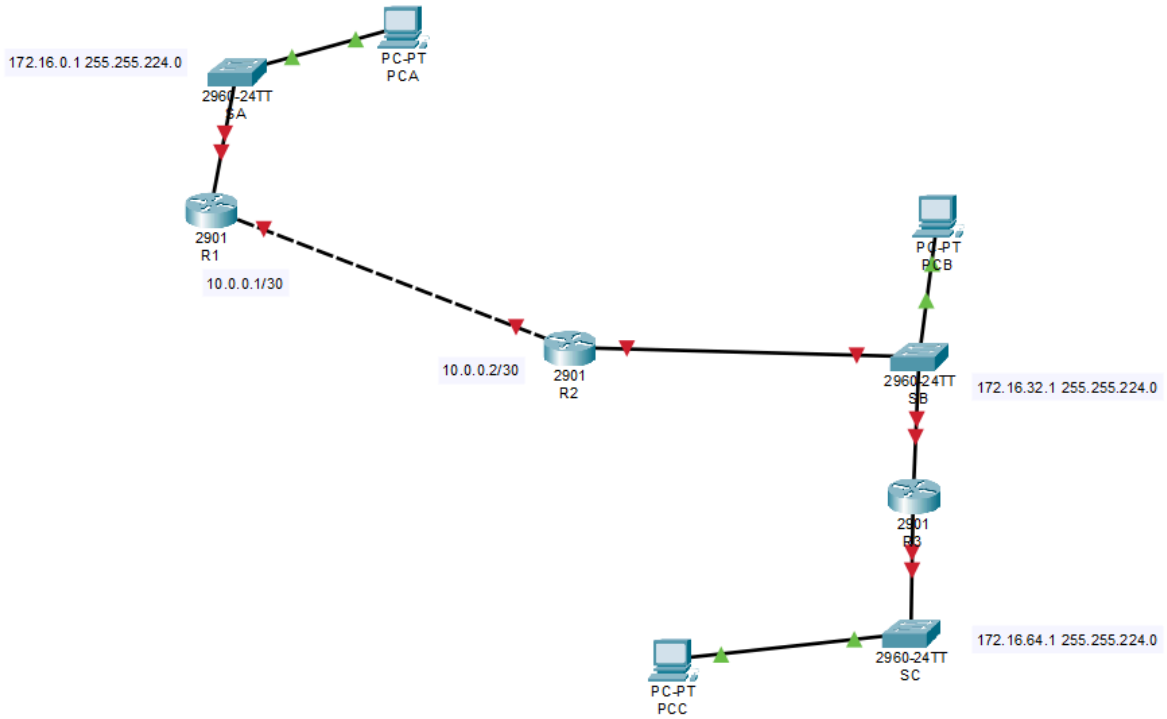
1. Consignas de la actividad

La consigna solicita diseñar y simular en Packet Tracer una red con tres LAN. Las LAN deben usar direccionamiento de clase B y cada una debe admitir hasta 8000 hosts. Los routers deben conectarse mediante Ethernet usando direccionamiento de clase A y configurarse con rutas estáticas.

2. Topología de trabajo

La topología considerada en este informe contiene R1, R2 y R3; las LAN A, B y C; y los switches SA, SB y SC. No incluye servidor. En el dibujo, R1 conecta LAN A y R2 por un enlace punto a punto; SB conecta entre sí PC-B, R2 y R3; R3 conecta además con LAN C.

Figura 1. Esquema recibido para esta actividad.



3. Cálculo y plan de direccionamiento

Para cada LAN se requieren hasta 8000 hosts. Con 12 bits se obtienen 4094 direcciones utilizables, insuficientes; con 13 bits se obtienen 8190. Por eso se reservan 13 bits para hosts y 19 bits para red: prefijo /19 y máscara 255.255.224.0. El salto es 256 - 224 = 32 en el tercer octeto.

Para el enlace punto a punto entre R1 y R2 se usa el bloque privado de clase A 10.0.0.0/8, subdividido en /30. Cada /30 tiene cuatro direcciones: red, dos direcciones utilizables y broadcast. Para el único enlace dibujado se asigna 10.0.0.0/30.

Tabla 1. Direccionamiento de la topología. Las interfaces indicadas corresponden a los puertos que configuraste; corregí la máscara de LAN A en R1 señalada en la sección 4.

Segmento	Red y máscara	Interfaces de router	PC	Gateway
LAN A	172.16.0.0/19 (255.255.224.0)	R1 G0/1: 172.16.0.1	PC-A: 172.16.0.10	172.16.0.1
LAN B	172.16.32.0/19 (255.255.224.0)	R2 G0/0: 172.16.32.1; R3 G0/1: 172.16.32.2	PC-B: 172.16.32.10	172.16.32.1
LAN C	172.16.64.0/19 (255.255.224.0)	R3 G0/0: 172.16.64.1	PC-C: 172.16.64.10	172.16.64.1
Enlace R1-R2	10.0.0.0/30; máscara 255.255.255.252	R1 G0/0: 10.0.0.1; R2 G0/1: 10.0.0.2	—	No aplica

4. Configuré las interfaces de los routers

Primero asigné las direcciones IP a los puertos que conectan cada router con su LAN o con otro router. Verifiqué los puertos mirando el cableado: R1 G0/0 va a R2 y R1 G0/1 a LAN A; R2 G0/1 va a R1 y R2 G0/0 a LAN B; R3 G0/1 va a LAN B y R3 G0/0 a LAN C.

En R1, al principio ingresé para LAN A la máscara 255.255.255.224 por error. La máscara requerida para /19 es 255.255.224.0, así que la corregí. La tabla de rutas mostró después LAN A como 172.16.0.0/19.

En R1 configuré:

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet 0/0
description R1_R2
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/1
description R1_LAN_A
ip address 172.16.0.1 255.255.224.0
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

En R2 configuré G0/1 hacia R1 y G0/0 hacia LAN B:

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet 0/1
description R2_R1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/0
description LAN_B_SB
ip address 172.16.32.1 255.255.224.0
no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

En R3 configuré G0/1 hacia LAN B y G0/0 hacia LAN C:

```
enable
configure terminal
hostname R3
interface gigabitEthernet 0/1
description R3_LAN_B
ip address 172.16.32.2 255.255.224.0
no shutdown
exit
interface gigabitEthernet 0/0
description R3_LAN_C
```

ip address 172.16.64.1 255.255.224.0
no shutdown
end
copy running-config startup-config

Guardé la configuración de los tres routers con copy running-config startup-config. Packet Tracer informó que las interfaces conectadas subieron de estado.

5. Asigné direcciones a las PCs

En cada PC abrí Desktop > IP Configuration, elegí Static y cargué las direcciones de la tabla:
PC-A (LAN A): IP 172.16.0.10; máscara 255.255.224.0; gateway 172.16.0.1.
PC-B (LAN B): IP 172.16.32.10; máscara 255.255.224.0; gateway 172.16.32.1.
PC-C (LAN C): IP 172.16.64.10; máscara 255.255.224.0; gateway 172.16.64.1.

El gateway es la dirección del router que conecta con la LAN. En LAN B R2 usa 172.16.32.1 y R3 usa 172.16.32.2; PC-B usa como gateway R2, 172.16.32.1.

6. Configuré las rutas estáticas

Para que los routers llegaran a las LAN que no tienen conectadas directamente, ingresé rutas estáticas desde el modo de configuración global. Usé el formato ip route red-destino máscara siguiente-salto. Las redes conectadas directamente ya aparecen en la tabla sin agregarlas manualmente.

R1 (rutas hacia LAN B y LAN C mediante R2):
 enable
 configure terminal
 ip route 172.16.32.0 255.255.224.0 10.0.0.2
 ip route 172.16.64.0 255.255.224.0 10.0.0.2
 end

R2 (LAN A por R1 y LAN C por R3, que comparte LAN B):
 enable
 configure terminal
 ip route 172.16.0.0 255.255.224.0 10.0.0.1
 ip route 172.16.64.0 255.255.224.0 172.16.32.2
 end

R3 (LAN A por R2 a través de LAN B):
 enable
 configure terminal
 ip route 172.16.0.0 255.255.224.0 172.16.32.1

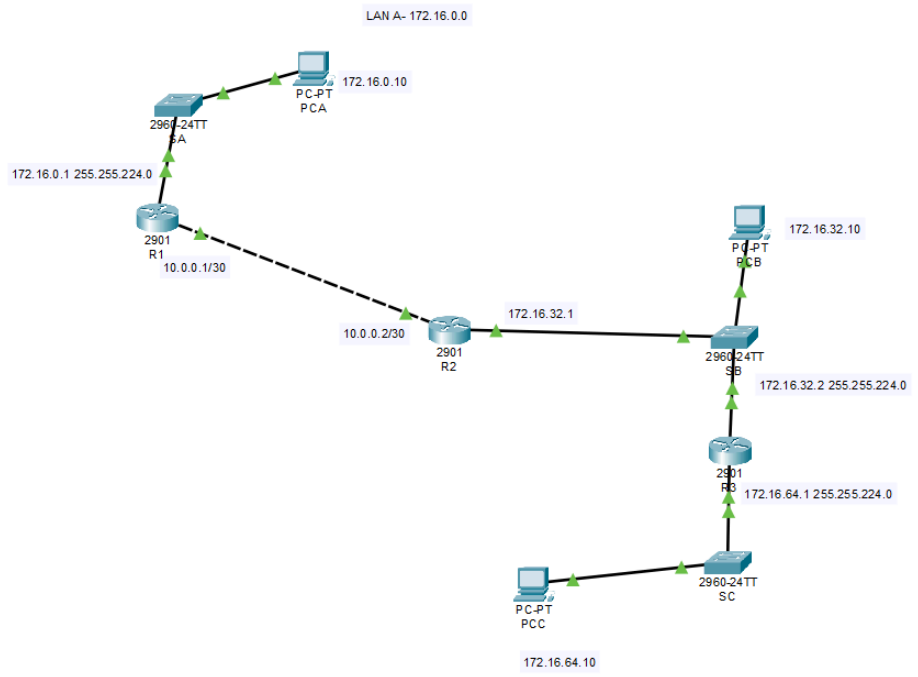
end

7. Verifiqué las interfaces y las rutas

Después ejecuté estos comandos en los routers:
show ip interface brief
show ip route

Las salidas mostraron las interfaces conectadas en estado up/up: R1 G0/0 = 10.0.0.1 y G0/1 = 172.16.0.1; R2 G0/1 = 10.0.0.2 y G0/0 = 172.16.32.1; R3 G0/1 = 172.16.32.2 y G0/0 = 172.16.64.1. En show ip route de R1 aparecieron como conectadas 10.0.0.0/30 y 172.16.0.0/19; también aparecieron las rutas estáticas a 172.16.32.0/19 y 172.16.64.0/19 mediante 10.0.0.2. La interfaz Vlan1 aparece apagada porque no se usa para estos enlaces.

Figura 2. Topología configurada, con interfaces activas y direcciones rotuladas.



8. Probé la conectividad con PING

Desde la terminal de PC-A probé primero su gateway y luego equipos de las otras LAN. Estos fueron los resultados:
Al ejecutar ping 172.16.0.1 recibí 4 respuestas de 4, sin pérdida. Esto confirmó la conexión entre PC-A y el gateway de LAN A.
El primer ping a 172.16.32.10 recibió 2 respuestas y perdió 2 paquetes. Repetí el comando y recibí 4 respuestas de 4, sin pérdida. Así comprobé comunicación desde PC-A hacia LAN B.

El ping a 172.16.64.10 recibió 2 respuestas y perdió 2 paquetes en ese intento. Las dos respuestas recibidas confirmaron llegada a LAN C; registré también las dos solicitudes que expiraron.
Al principio escribí 172 sin el comando ping y Packet Tracer indicó Invalid Command. Luego ejecuté los comandos completos. Las primeras solicitudes sin respuesta pueden ocurrir mientras se resuelven direcciones; repetí el ping de LAN B y confirmé 4/4 respuestas.

9. Rotulado y guardado de las configuraciones

En Packet Tracer rotulé las tres LAN, las IP de los equipos y routers, las máscaras, los gateways y el enlace R1-R2 con sus direcciones /30. También revisé la tabla de rutas de R1.

Guardé las configuraciones de los routers con:
copy running-config startup-config